



GearPro 齿轮视觉检测系统

软件与结构阶段汇报模板测试

GearPro 项目组

东南大学

2026 年 9 月 28 日

东南大学黄绿色视觉体系

设计基准

主题直接采用校徽原配色。深绿用于标题和结构信息，黄色用于关键数据与当前状态。

- 深绿：#3D6016
- 校徽黄：#FFCC00
- 浅色背景降低长时间投影的视觉负担



校徽保持原始比例与颜色

当前视觉处理流程

- ① Model1 在整帧中定位齿轮并生成 ROI
- ② Scratch V5 与 Missing Hole V1 分别输出专项概率
- ③ 两个专项独立过阈值，最终执行 OR 判定
- ④ 同一结果进入 Web、统计和串口输出

阶段结论

软件闭环已经运行，真实设备条件下的端到端指标仍需验收。

核心锁定测试结果

方案	Recall	Precision	FPR	TP/FP/TN/FN
Scratch V5	0.8065	0.5556	0.1681	25/20/99/6
Missing Hole V1	0.8182	0.9000	0.0377	36/4/102/8
双专项 OR	0.8873	0.7778	0.2278	63/18/61/8
统一模型	0.7606	0.6207	0.4177	54/33/46/17

当前结果优于统一模型，但仍未达到 $\text{Recall} \geq 0.95$ 且 $\text{FPR} \leq 0.20$ 的阶段目标。

软件误差与结构实验

软件观察

- 低对比划痕容易漏检
- 斜视缺口召回偏低
- 侧齿高光容易造成误报

结构验证方向

- 比较低角度表面照明
- 验证背光轮廓信息
- 评估第二相机或转台

固定成像条件后，再重新训练并建立新盲测集